TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 4 — Notion de fonction

I. Qu'est-ce qu'une fonction ?

Définition

Une **fonction** est un procédé qui, à un nombre x, associe **un unique** nombre, noté $f(x)$.
On note $f : x \longmapsto f(x)$ (on lit « f est la fonction qui à x associe $f(x)$ »).
x est la **variable** ; $f(x)$ se lit « f de x ».



Exemples — à compléter— un programme de calcul est une fonction

Choisir un nombre; le mettre au carré; soustraire 3.
On note f la fonction associée : $f(x) =$ $x^2 - 3$.

Avec 4, on obtient $4^2 - 3 = 13$: on écrit $f(4) = 13$.
On dit que **13 est l'image de 4** par f, et que **4 est un antécédent de 13** par f.

Vocabulaire — image et antécédent

Si $f(a) = b$:
- b est **l'image** de a par f ;
- a est **un antécédent** de b par f.

Attention : un nombre a **une seule** image, mais il peut avoir **zéro, un ou plusieurs** antécédents. Avec $f(x) = x^2 - 3$: $f(4) = 13$ et $f(-4) =$ 13 : 13 a deux antécédents, 4 et −4.

II. Calculer une image, chercher un antécédent avec une formule

Méthode — calculer une image

Je remplace x par le nombre dans la formule (entre parenthèses s'il est négatif).
$f(x) = x^2 - 3$: $f(-2) = (-2)^2 - 3 =$ $4 - 3 = 1$ $g(x) = 5 - 2x$: $g(1{,}5) = 5 - 2 \times 1{,}5 =$ 2

Méthode — chercher un antécédent

Je cherche x tel que $f(x) =$ le nombre donné : je **résous une équation**.
Antécédent(s) de −1 par g : $5 - 2x = -1$
$-2x = -6$ donc $x =$ 3 .

Antécédent(s) de 6 par f : $x^2 - 3 = 6$, $x^2 = 9$
donc $x =$ 3 ou $x =$ −3 .

III. Tableau de valeurs

Méthode — lire et compléter un tableau de valeurs

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
$f(x)$	6	1	−2	−3	−2	1	6

La 1re ligne contient les antécédents, la 2e les images.
L'image de 1 est −2 ; les antécédents de 1 lus dans le tableau sont −2 et 2 .

Au tableur : si x est en B1, on écrit en B2 la formule `=B1^2-3` , puis on l'étire vers la droite.

IV. Représentation graphique

Définition

La **représentation graphique** (ou **courbe**) de la fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;\,f(x))$. On la note $\mathcal{C}_f$.
Le point $M(a\,;\,b)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ **si et seulement si** $f(a) = b$.

Méthode — lire une image et des antécédents sur un graphique

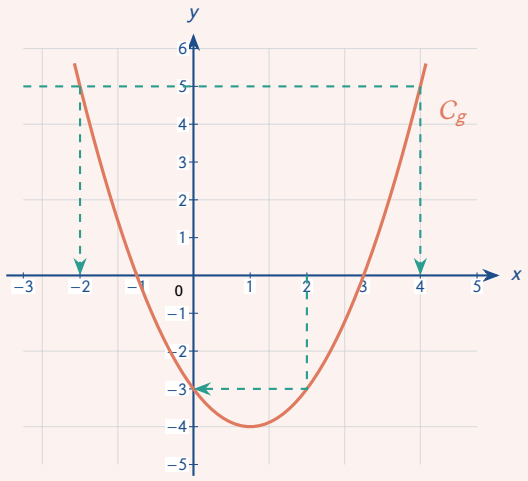


Image de 2 : je pars de 2 sur l'axe des abscisses, je monte (ou descends) jusqu'à la courbe, puis je lis l'**ordonnée** : $g(2) =$ -3 .

Antécédents de 5 : je pars de 5 sur l'axe des ordonnées, je trace l'horizontale, et je lis les **abscisses** des points de la courbe : -2 et 4 .

Antécédents de 0 : -1 et 3 Image de 1 : -4
-6 a-t-il un antécédent ?
Non (la courbe ne descend pas si bas)

Méthode — un point est-il sur la courbe ?

$f(x) = x^2 - 3$. $A(3\,;\,6)$: $f(3) = 9 - 3 = 6$, donc $A \in \mathcal{C}_f$. $B(-1\,;\,2)$: $f(-1) = -2 \neq 2$, donc $B \notin \mathcal{C}_f$.

☞ Attention

Les lectures graphiques sont des valeurs **approchées**. Pour une valeur exacte, on calcule avec la formule. Sur la courbe, l'image se lit sur l'axe vertical, les antécédents sur l'axe horizontal.

Le savais-tu ? La notation $f(x)$ a été introduite par le mathématicien suisse Leonhard Euler en 1734. Le mot « fonction » avait été employé avant lui par Leibniz, à la fin du XVIIe siècle.